



2.4 Transformaciones de gráficos

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El gráfico de $y=af(b(x-c))+d$ se obtiene de $y=f(x)$ mediante: un estiramiento vertical de factor a (reflexión en el eje x si $a<0$), un estiramiento horizontal de factor $1/b$ (reflexión en el eje y si $b<0$), una traslación horizontal de c , y una traslación vertical de d . Las traslaciones (c,d) se aplican individualmente a x e y , mientras que los estiramientos escalan las distancias desde el eje correspondiente.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Describe la transformación de $y=x^2$ a $y=2(x-3)^2+1$, e indica el nuevo vértice.
Vértice inicial $(0,0)$: la traslación horizontal de 3 (a la derecha) da vértice $(3,0)$; el estiramiento vertical de factor 2 (desde el eje x) mantiene el vértice en $(3,0)$; la traslación vertical de 1 (hacia arriba) da el vértice final $(3,1)$.
Nuevo vértice: $(3,1)$.

Chequeo rápido · alternativas

El gráfico de $y=f(x-2)+3$ se obtiene de $y=f(x)$ mediante:
A Traslación 2 a la derecha, 3 hacia arriba
B Traslación 2 a la izquierda, 3 hacia abajo
C Traslación 2 a la derecha, 3 hacia abajo
D Traslación 2 a la izquierda, 3 hacia arriba

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El gráfico de $y=f(x)$ tiene un mínimo en $(2,-1)$ y pasa por $(0,3)$. [7]
- (a) Indica las coordenadas del mínimo de $y=f(x-1)+4$.
- (b) Indica las coordenadas del mínimo de $y=-2f(x)$.
- (c) Dado $f(x)=x^2-4x+3$, verifica el mínimo original $(2,-1)$, luego escribe la ecuación del gráfico transformado $y=f(x-1)+4$ en la forma ax^2+bx+c .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) Traslación derecha 1, arriba 4: el mínimo se convierte en $(2+1, -1+4) = (3,3)$.
- (b) Estiramiento vertical de factor 2 y reflexión en el eje x: la coordenada y del mínimo se vuelve $-2(-1)=2$, y como la reflexión convierte un mínimo en un máximo, el punto $(2,2)$ es ahora un máximo.
- (c) $f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$, vértice $(2,-1)$, confirmado. $f(x-1)+4 = ((x-1)-2)^2-1+4 = (x-3)^2+3 = x^2-6x+9+3 = x^2-6x+12$.

Respuesta del chequeo rápido

A. Reemplazar x por $(x-2)$ traslada a la derecha en 2; sumar 3 traslada hacia arriba en 3.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.